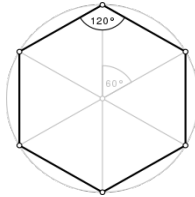




1. En las seis esquinas de un hexágono inscrito en un círculo de radio $r = 1,0$ m se colocan electrones, y en el centro se coloca un protón (a) ¿Cuál es la fuerza sobre el protón? Ahora si quitamos un electrón, digamos el de arriba (b) ¿Cuál es ahora la fuerza sobre el protón?



2. Dos cargas puntuales q_1 y q_2 de magnitud $+8,0$ nC y $-8,0$ nC respectivamente se colocan a una distancia d de separación. El campo eléctrico en el punto medio O entre las cargas es $6,4 \times 10^4$ NC $^{-1}$. Encuentre la distancia d entre las cargas puntuales q_1 y q_2 .
3. Un dipolo formado por cargas puntuales $+4,0$ nC y $-4,0$ nC y separadas por una distancia de $d = 2,0$ mm está centrado en el punto $\langle 3,0; 15,0; 0 \rangle$ cm. Una bola de plástico hueca con radio 3,0 cm y carga $-0,2$ nC distribuida uniformemente sobre su superficie está centrada en el lugar $\langle 11,0; 15,0; 0 \rangle$ cm ¿Cuál es el campo eléctrico neto en la posición $C = \langle 3,0; 4,0; 0 \rangle$ cm?

Problemas 1-2 (1 pt/cu) y problema 3 (3 pts.)